

Решение Д/З №1

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)



Задание 1

- 1) Решите уравнение: $x^2 + 4x + 5 = 0$; 3) Решите уравнение: $x^2 + 9 = 0$;
2) Решите уравнение: $x^2 - 2x + 10 = 0$; 4) Решите уравнение: $x^2 + 4x + 13 = 0$;

Решение:

1) $x^2 + 4x + 5 = 0$

$$D = 16 - 20 = -4 = 4i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4i^2}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i \in \mathbb{C}$$

2) $x^2 - 2x + 10 = 0$

$$D = 4 - 4 \cdot 10 = -36 = 36i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{36i^2}}{2} = \frac{2 \pm 6i}{2} = 1 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

3) $x^2 + 9 = 0$

$$x^2 = -9$$
$$x^2 = 9i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x = \pm 3i \in \mathbb{C}$$

4) $x^2 + 4x + 13 = 0$

$$D = 16 - 4 \cdot 13 = -36 = 36i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{36i^2}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

Для разнообразия приведем альтернативный и более элегантный способ решения:

$$(x^2 + 4x + 4) + 9 = 0$$
$$(x + 2)^2 = -9$$
$$(x + 2)^2 = 9i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x + 2 = \pm 3i$$
$$x = -2 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

В арифметической прогрессии найдите:

1) a_{10} , если $a_1 = 3, d = 2$;

4) S_{15} , если $a_1 = 1, d = 4$;

2) a_{20} , если $a_1 = -2, d = 4$;

3) a_{50} , если $a_1 = -10, d = 0,2$;

5) S_{10} , если $a_8 = 35, d = 3$;

Решение:

1) Найти a_{10} , если $a_1 = 3, d = 2$

$$a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 18 = 21$$

2) Найти a_{20} , если $a_1 = -2, d = 4$

$$a_{20} = a_1 + 19d = -2 + 19 \cdot 4 = 74$$

3) Найти a_{50} , если $a_1 = -10, d = 0,2$

$$a_{50} = a_1 + 49d = -10 + 49 \cdot 0,2 = -0,2$$

4) Найти S_{15} , если $a_1 = 1, d = 4$

$$S_{15} = \frac{a_1 + a_{15}}{2} \cdot 15 = \frac{a_1 + (a_1 + 14d)}{2} \cdot 15 = \frac{1 + 1 + 14 \cdot 4}{2} = 435$$

5) Найти S_{10} , если $a_8 = 35, d = 3$

т.к. $a_8 = a_1 + 7d$, то $a_1 = a_8 - 7d = 35 - 7 \cdot 3 = 14$

$$a_{10} = a_8 + 2d = 35 + 6 = 41$$

$$S_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = \frac{14 + 41}{2} \cdot 10 = 275$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4

Раскройте данные суммы и ряды (в случае рядов можно выписать первые 5 членов и поставить многоточие):

$$1) \sum_{k=1}^{10} k;$$

$$2) \sum_{i=1}^6 \frac{i^3}{3^i};$$

$$3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!};$$

$$4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3};$$

$$5) \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^{i+1} \cdot i!}{i^{i+1}};$$

Решение:

$$1) \sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

$$2) \sum_{i=1}^6 \frac{i^3}{3^i} = \frac{1^3}{3^1} + \frac{2^3}{3^2} + \frac{3^3}{3^3} + \frac{4^3}{3^4} + \frac{5^3}{3^5} + \frac{6^3}{3^6} = \frac{1}{3} + \frac{8}{9} + \frac{27}{27} + \frac{64}{81} + \frac{125}{243} + \frac{216}{729}$$

$$3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{(0+1)!} + \frac{1}{(1+1)!} + \frac{1}{(2+1)!} + \frac{1}{(3+1)!} + \frac{1}{(4+1)!} + \dots = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

$$4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^3} + \dots = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$$

$$\begin{aligned} 5) \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^{i+1} \cdot i!}{i^{i+1}} &= \frac{(-1)^{1+1} \cdot 1!}{1^{1+1}} + \frac{(-1)^{2+1} \cdot 2!}{2^{2+1}} + \frac{(-1)^{3+1} \cdot 3!}{3^{3+1}} + \frac{(-1)^{4+1} \cdot 4!}{4^{4+1}} + \frac{(-1)^{5+1} \cdot 5!}{5^{5+1}} + \frac{(-1)^{6+1} \cdot 6!}{6^{6+1}} + \\ &+ \frac{(-1)^{7+1} \cdot 7!}{7^{7+1}} + \frac{(-1)^{8+1} \cdot 8!}{8^{8+1}} = 1 - \frac{2}{8} + \frac{6}{81} - \frac{24}{1024} + \frac{120}{15625} - \frac{720}{279936} + \frac{5040}{5764801} - \frac{40320}{134217728} = \\ &= 1 - \frac{1}{4} + \frac{2}{27} - \frac{3}{128} + \frac{24}{3125} - \frac{5}{1944} + \frac{720}{823543} - \frac{1260}{419429} = \frac{528748405408475101}{655756325683200000} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5

Представьте данные выражения в компактном формате суммы/ряда:

1) $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$

2) $2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2$

3) $1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots$

4) $\frac{1^2}{2} - \frac{3^2}{4} + \frac{5^2}{8} - \frac{7^2}{16} + \frac{9^2}{32} - \dots$

5) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

6) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$

Решение:

1)

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20 = \sum_{k=1}^{10} 2k$$

2)

$$2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2 = \sum_{n=1}^5 (-1)^{n+1} (2n)^2$$

3)

$$1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{3m}}{(3m)!}$$

4)

$$\frac{1^2}{2} - \frac{3^2}{4} + \frac{5^2}{8} - \frac{7^2}{16} + \frac{9^2}{32} - \dots = \frac{1^2}{2^1} - \frac{3^2}{2^2} + \frac{5^2}{2^3} - \frac{7^2}{2^4} + \frac{9^2}{2^5} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{(2k-1)^2}{2^k}$$

5)

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

6)

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \frac{x^1}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6

Используя бином Ньютона раскрыть скобки:

1) $(3a - 2b)^3$;

2) $(2a + b)^4$;

3) $(a + 2b)^5$;

Решение:

Вспомним формулу для бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

где

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned} 1) (3a - 2b)^3 &= C_3^0 \cdot (3a)^3 \cdot (-2b)^0 + C_3^1 \cdot (3a)^2 \cdot (-2b)^1 + C_3^2 \cdot (3a)^1 \cdot (-2b)^2 + C_3^3 \cdot (3a)^0 \cdot (-2b)^3 = \\ &= 1 \cdot 27a^3 \cdot 1 + 3 \cdot 9a^2 \cdot (-2b) + 3 \cdot 3a \cdot 4b^2 + 1 \cdot 1 \cdot (-8b^3) = 27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) (2a + b)^4 &= C_4^0 \cdot (2a)^4 \cdot b^0 + C_4^1 \cdot (2a)^3 \cdot b^1 + C_4^2 \cdot (2a)^2 \cdot b^2 + C_4^3 \cdot (2a)^1 \cdot b^3 + C_4^4 \cdot (2a)^0 \cdot b^4 = \\ &= 1 \cdot 16a^4 \cdot 1 + 4 \cdot 8a^3 \cdot b + 6 \cdot 4a^2 \cdot b^2 + 4 \cdot 2a \cdot b^3 + 1 \cdot 1 \cdot b^4 = 16a^4 + 32a^3b + 24a^2b^2 + 8ab^3 + b^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) (a + 2b)^5 &= C_5^0 \cdot a^5 \cdot (2b)^0 + C_5^1 \cdot a^4 \cdot (2b)^1 + C_5^2 \cdot a^3 \cdot (2b)^2 + C_5^3 \cdot a^2 \cdot (2b)^3 + C_5^4 \cdot a^1 \cdot (2b)^4 + C_5^5 \cdot a^0 \cdot (2b)^5 = \\ &= 1 \cdot a^5 \cdot 1 + 5 \cdot a^4 \cdot 2b + 10 \cdot a^3 \cdot 4b^2 + 10 \cdot a^2 \cdot 8b^3 + 5 \cdot a \cdot 16b^4 + 1 \cdot 1 \cdot 32b^5 = a^5 + 10a^4b + 40a^3b^2 + \\ &+ 80a^2b^3 + 80ab^4 + 32b^5 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7

Выделите полный квадрат из многочлена:

1) $x^2 + 4x + 7$;

3) $3x^2 - 12x + 15$;

5) $5x^2 - 10x + 8$;

2) $x^2 - 8x + 20$;

4) $2x^2 - \sqrt{8}x + 5$;

Решение:

1) $x^2 + 4x + 7 = (x^2 + 4x + 4) + 3 = (x + 2)^2 + 3$

2) $x^2 - 8x + 20 = (x^2 - 8x + 16) + 4 = (x - 4)^2 + 4$

3) $3x^2 - 12x + 15 = 3(x^2 - 4x + 5) = 3(x^2 - 4x + 4 + 1) = 3(x^2 - 4x + 4) + 3 = 3(x - 2)^2 + 3$

$$\begin{aligned} 4) \quad 2x^2 - \sqrt{8}x + 5 &= 2 \left(x^2 - \frac{\sqrt{8}}{2}x + \frac{5}{2} \right) = 2 \left(x^2 - \sqrt{2}x + \frac{5}{2} \right) = 2 \left(x^2 - 2x \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \frac{5}{2} \right) = \\ &= 2 \left(x^2 - 2x \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} + 2 \right) = 2 \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + 4 \end{aligned}$$

5) $5x^2 - 10x + 8 = 5 \left(x^2 - 2x + \frac{8}{5} \right) = 5 \left(x^2 - 2x + 1 + \frac{3}{5} \right) = 5(x^2 - 2x + 1) + 3 = 5(x - 1)^2 + 3$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8

Разделите многочлен $f(x)$ на многочлен $g(x)$ уголком:

- 1) $f(x) = x^2 - 8x + 15$
 $g(x) = x - 3$
- 2) $f(x) = x^2 + 4x + 4$
 $g(x) = x + 2$
- 3) $f(x) = x^3 - 15x - 28$
 $g(x) = x - 4$
- 4) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 50x + 72$
 $g(x) = x + 6$
- 5) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 10$
 $g(x) = x^2 + 3$
- 6) $f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$
 $g(x) = x^2 + 1$
- 7) $f(x) = 4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 + 6x - 3$
 $g(x) = 2x^2 + 3$
- 8) $f(x) = 3x^2 + 7x - 6$
 $g(x) = 3x - 2$
- 9) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
 $g(x) = x - 2$
- 10) $f(x) = 2x^3 + 15x^2 - 7x - 30$
 $g(x) = x + 5$

Решение:

- 1) Деление $x^2 - 8x + 15$ на $x - 3$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 - 8x + 15 & x - 3 \\
 \underline{x^2 - 3x} & \\
 -5x + 15 & \\
 \underline{-5x + 15} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $x - 5$

- 2) Деление $x^2 + 4x + 4$ на $x + 2$:



$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 4x + 4 & x + 2 \\
 \underline{x^2 + 2x} & x + 2 \\
 2x + 4 & \\
 \underline{2x + 4} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $x + 2$

3) Деление $x^3 - 15x - 28$ на $x - 4$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 0 - 15x - 28 & x - 4 \\
 \underline{x^3 - 4x^2} & x^2 + 4x + 1 \\
 4x^2 - 15x & \\
 \underline{4x^2 - 16x} & \\
 x - 28 & \\
 \underline{x - 4} & \\
 -24 &
 \end{array}$$

Результат: $x^2 + 4x + 1$ с остатком -24

4) Деление $3x^3 + 7x^2 - 50x + 72$ на $x + 6$:

$$\begin{array}{r|l}
 3x^3 + 7x^2 - 50x + 72 & x + 6 \\
 \underline{3x^3 + 18x^2} & 3x^2 - 11x + 16 \\
 -11x^2 - 50x & \\
 \underline{-11x^2 - 66x} & \\
 16x + 72 & \\
 \underline{16x + 96} & \\
 -24 &
 \end{array}$$

Результат: $3x^2 - 11x + 16$ с остатком -24

5) Деление $x^3 - 5x^2 + 7x - 10$ на $x^2 + 3$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 5x^2 + 7x - 10 & x^2 + 3 \\
 \underline{x^3 + 0 + 3x} & x - 5 \\
 -5x^2 + 4x - 10 & \\
 \underline{-5x^2 + 0 - 15} & \\
 4x + 5 &
 \end{array}$$



Результат: $x - 5$ с остатком $4x + 5$

6) Деление $x^4 + 3x^2 + 1$ на $x^2 + 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 0x + 1 & x^2 + 1 \\ \underline{x^4 + 0x^3 + x^2} & \\ 2x^2 + 0x + 1 & \\ \underline{2x^2 + 0x + 2} & \\ -1 & \end{array}$$

Результат: $x^2 + 2$ с остатком -1

Продолжение на следующей странице



7) Деление $4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 + 6x - 3$ на $2x^2 + 3$:

$$\begin{array}{r|l}
 4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 & + 6x - 3 \\
 \hline
 4x^5 + 0x^4 & + 6x^3 \\
 \hline
 -8x^4 & + 9x^3 - 10x^2 \\
 -8x^4 & + 0x^3 - 12x^2 \\
 \hline
 & 9x^3 + 2x^2 + 6x \\
 & 9x^3 + 0x^2 + 13.5x \\
 \hline
 & 2x^2 - 7.5x - 3 \\
 & 2x^2 + 0x + 3 \\
 \hline
 & -7.5x - 6
 \end{array}$$

Результат: $2x^3 - 4x^2 + 4.5x + 1$ с остатком $-7.5x - 6$

8) Деление $3x^2 + 7x - 6$ на $3x - 2$:

$$\begin{array}{r|l}
 3x^2 + 7x - 6 & \\
 \hline
 3x^2 - 2x & \\
 \hline
 9x - 6 & \\
 9x - 6 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $x + 3$

9) Деление $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ на $x - 2$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 2x^2 - 5x + 6 & \\
 \hline
 x^3 - 2x^2 & \\
 \hline
 -5x + 6 & \\
 -5x + 10 & \\
 \hline
 -4 &
 \end{array}$$

Результат: $x^2 - 5$ с остатком -4

10) Деление $2x^3 + 15x^2 - 7x - 30$ на $x + 5$:

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + 15x^2 - 7x - 30 & x + 5 \\
 \hline
 2x^3 + 10x^2 & 2x^2 + 5x - 32 \\
 \hline
 5x^2 - 7x & \\
 5x^2 + 25x & \\
 \hline
 -32x - 30 & \\
 -32x - 160 & \\
 \hline
 130 &
 \end{array}$$

Результат: $2x^2 + 5x - 32$ с остатком 130

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9

Угадайте один из корней многочлена $f(x)$, далее с помощью деления уголком разбейте многочлен на скобки:

1) $f(x) = x^2 + 5x - 14$

2) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$

3) $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x - 14$

4) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

5) $f(x) = 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10$

Решение:

1) $f(x) = x^2 + 5x - 14$

Корень: $x = 2$

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 5x - 14 & x - 2 \\
 \hline
 x^2 - 2x & x + 7 \\
 \hline
 7x - 14 & \\
 7x - 14 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $(x - 2)(x + 7)$

2) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$

Корень: $x = -1$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 5x^2 + 8x + 4 & x + 1 \\
 \hline
 x^3 + x^2 & x^2 + 4x + 4 \\
 \hline
 4x^2 + 8x & \\
 4x^2 + 4x & \\
 \hline
 4x + 4 & \\
 4x + 4 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $(x + 1)(x + 2)^2$

3) $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x - 14$

Корень: $x = 1$ 

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 8x^2 + 5x - 14 & x - 1 \\
 \hline
 x^3 & - x^2 \\
 \hline
 & 9x^2 + 5x \\
 & 9x^2 - 9x \\
 \hline
 & 14x - 14 \\
 & 14x - 14 \\
 \hline
 & 0
 \end{array}$$

У оставшегося многочлена второй степени $x^2 + 9x + 14$ угадаем корни и разложим его еще на две скобки

Результат: $(x - 1)(x + 2)(x + 7)$



4) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

Корень: $x = 1$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 5x^2 + 8x - 4 & x - 1 \\
 \hline
 x^3 - x^2 & x^2 - 4x + 4 \\
 \hline
 -4x^2 + 8x & \\
 -4x^2 + 4x & \\
 \hline
 4x - 4 & \\
 4x - 4 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Результат: $(x - 1)(x - 2)^2$

5) $f(x) = 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10$ Корень: $x = 1$

$$\begin{array}{r|l}
 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10 & x - 1 \\
 \hline
 6x^4 - 6x^3 & 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10 \\
 \hline
 5x^3 - 24x^2 & \\
 5x^3 - 5x^2 & \\
 \hline
 -19x^2 + 9x & \\
 -19x^2 + 19x & \\
 \hline
 -10x + 10 & \\
 -10x + 10 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Получаем:

$$\frac{6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10}{x - 1} = 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10$$

Угадаем еще один корень: $x = -2$. Разделим еще раз уголком:

$$\begin{array}{r|l}
 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10 & x + 2 \\
 \hline
 6x^3 + 12x^2 & 6x^2 - 7x - 5 \\
 \hline
 -7x^2 - 19x & \\
 -7x^2 - 14x & \\
 \hline
 -5x - 10 & \\
 -5x - 10 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Получаем:

$$\frac{6x^3 + 5x^2 - 19x - 10}{x + 2} = 6x^2 - 7x - 5$$

У оставшегося многочлена второй степени $6x^2 - 7x - 5$ угадаем корни и разложим его еще на две скобки.

Результат: $(2x + 1)(3x - 5)(x - 1)(x + 2)$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10

Записать бесконечную периодическую десятичную дробь a в виде $\frac{p}{q}$ если p и q - натуральные числа, не имеющие общих делителей:

1) $a = 1,(23);$

2) $a = 2,4(15);$

3) $a = 4,5(27);$

Решение:

1) $a = 1,\overline{23}$

Пусть $x = 1,\overline{23}$, тогда:

$$100x = 123,\overline{23}$$

$$x = 1,\overline{23}$$

$$99x = 122$$

$$x = \frac{122}{99} = \frac{122 \div 1}{99 \div 1} = \frac{122}{99}$$

Ответ: $\frac{122}{99}$

2) $a = 2,4\overline{15}$

Пусть $x = 2,4\overline{15}$, тогда:

$$1000x = 2415,\overline{15}$$

$$10x = 24,\overline{15}$$

$$990x = 2391$$

$$x = \frac{2391}{990} = \frac{797}{330}$$

Ответ: $\frac{797}{330}$

3) $a = 4,5\overline{27}$

Пусть $x = 4,5\overline{27}$, тогда:

$$1000x = 4527,\overline{27}$$

$$10x = 45,\overline{27}$$

$$990x = 4482$$

$$x = \frac{4482}{990} = \frac{249}{55}$$

Ответ: $\frac{249}{55}$

[Вернуться к содержанию](#)